

Ответы к зачёту

по дисциплине «Дизайн пользовательских интерфейсов»

Полный конспект по вопросам к зачёту

Составлено по предоставленным лекциям и лабораторным работам

Содержание

1. Основы UI/UX-дизайна. Понятие UX-дизайна. Понятие UI-дизайна. Отличия между UI и UX-дизайном. Структура и ключевые этапы разработки UI/UX-продукта (дизайн-процессы).
2. Понятие референса и мудборда. Виды референсов. Типы мудбордов. Структура мудборда.
3. UX-элементы по Джессу Гарретту. Модель «5 уровней UX» Джесси Гарретта. Описание модели.
4. Обзор и анализ аналогичных решений. Виды конкурентов. Общий план проведения конкурентного анализа.
5. Понятие UX-исследования. Общий план проведения UX-исследования. Методы и инструменты UX-проектирования.
6. Понятие целевой аудитории (ЦА) бизнес-продукта. Виды целевой аудитории. Общий план определения и анализа ЦА. Сегментирование ЦА.
7. Метод персонажей. Понятие и структура User Persona. Виды персон.
8. Методы User Story и User Journey, User Story Mapping. Общий план составления User Story Mapping.
9. Понятие пользовательских сценариев. Виды пользовательских сценариев. Сценарии использования (Use Case). Структура Use Case.
10. Карта эмпатии. Виды карт эмпатии. Описание структуры карты эмпатии. Общий план построения карты эмпатии.
11. Методология Jobs to Be Done (JTBD). Основные JTBD. Основные компоненты JTBD. Понятие job story. Отличие job story от user story.
12. Метод Customer Journey Map (CJM). Виды CJM. Основные компоненты CJM. Общий план проектирования CJM.
13. Понятие и виды User Flow. Общий план проектирования User Flow. Основные блоки.
14. Концепция стейкхолдеров. Основные группы стейкхолдеров.
15. Понятие юзабилити. Факторы, влияющие на юзабилити.
16. Эвристика Нильсена. 10 правил дизайна взаимодействия по Якобу Нильсену.
17. Прототипирование. Понятие и классификация структурных схем страниц (вайрфрейм, прототип, мокап). Понятие вайрфрейма, прототипа, мокапа. Виды вайрфреймов. Виды прототипов. Инструменты прототипирования.
18. Понятие пользовательского интерфейса (UI). Фундаментальные элементы и принципы пользовательского интерфейса (UI). Компоненты пользовательского интерфейса (UI).
19. Понятие визуальной иерархии. Задачи и инструменты визуальной иерархии.
20. Стили UI-дизайна. Их характеристики и отличительные признаки.
21. Понятие UI-kit. Элементы и структура UI-kit.
22. Понятие гайдлайнов и их назначение. Структура гайдлайна. Material design. Принципы Material Design. Apple Human Interface Guidelines. Понятие дизайн-системы.
23. Понятие и типы композиции. Общие законы композиции. Элементы и средства композиции в дизайне.
24. Принципы Гештальта. Применение принципов Гештальта в дизайне.
25. Значение и свойства цвета. Цветовые модели. Понятие и использование цветового круга. Правила распределения цветов в UI-дизайне.
26. Понятие текста в интерфейсе. Понятие типографики. Основные параметры текста. Основные правила при работе с текстом.
27. Понятие и виды юзабилити-тестирования. Тестовые сценарии. Методы юзабилити-тестирования.

1. Основы UI/UX-дизайна. Понятие UX-дизайна. Понятие UI-дизайна. Отличия между UI и UX-дизайном. Структура и ключевые этапы разработки UI/UX-продукта (дизайн-процессы).

UI/UX-дизайн объединяет проектирование пользовательского опыта и пользовательского интерфейса. UX отвечает за то, насколько продукт понятен, логичен, полезен и удобен в реальном использовании. UI отвечает за то, как интерфейс выглядит и как пользователь взаимодействует с его визуальными элементами.

UX-дизайн (User Experience) - это проектирование пользовательского опыта, то есть того, что испытывает пользователь в каждый момент взаимодействия с интерфейсом, а также итоговых впечатлений и навыков после взаимодействия. Цель UX - повысить удовлетворённость пользователя за счёт удобства использования и доступности функционала. Задача UX - создать интерфейс, который понятен, логичен и удобен во взаимодействии. UX-дизайнер продумывает логику работы продукта, исследует потребности пользователей и бизнеса, проектирует сценарии, вайрфреймы, прототипы, проверяет юзабилити и собирает обратную связь.

UI-дизайн (User Interface) - это дизайн пользовательского интерфейса: визуальное оформление интерфейсов цифровых продуктов и всех их элементов. UI связывает пользователя и продукт через форму, эстетику, внешний вид, графику, цвет, типографику, иконки, кнопки, состояния элементов и визуальную иерархию. Пользовательский интерфейс должен быть интуитивно понятным, эффективным и удобным, чтобы пользователь мог управлять устройством и получать нужный контент.

Главное отличие UI и UX: UX делает интерфейс полезным и помогает пользователю достичь цели, а UI делает интерфейс визуально понятным, привлекательным и эмоционально выразительным. UX обычно разрабатывается раньше: сначала определяют цели бизнеса и пользователей, потребности, сценарии, структуру и прототипы. UI появляется после UX: прототипы превращаются в визуальные макеты, подбираются цвета, шрифты, графика и создаются UI-элементы.

Ключевые этапы разработки UI/UX-продукта:

- Постановка задачи: формулируются идея, краткое описание продукта, целевая аудитория, цели и задачи. Определяется, какую проблему решает продукт, чем он полезен пользователю и бизнесу. Проводятся бриф и интервью с заказчиком, составляется техническое задание.
- Аналитика и исследования: изучаются рынок, конкуренты, целевая аудитория, потребности пользователей, сценарии использования. Создаются портреты пользователей, User Story, CJM, список требований, функций и контентный план.
- Проектирование: формируется функциональное решение. Создаются User Flow, карта сайта или приложения, структура контента, вайрфреймы и интерактивные прототипы.
- Дизайн: к UX-решениям добавляются UI-компоненты: общий стиль, навигация, элементы взаимодействия, состояния, анимация, адаптивные версии. Готовится дизайн-концепция, мудборд, макеты и презентация.
- Тестирование: выявляются проблемы взаимодействия с продуктом. Используются юзабилити-тестирование, тестирование на ошибках, анкетирование, проверка на соответствие целям и задачам.
- Систематизация и передача в разработку: подготавливаются UI-kit, дизайн-система, гайдлайны, адаптивные версии, материалы для разработчиков и дальнейшей поддержки продукта.

2. Понятие референса и мудборда. Виды референсов. Типы мудбордов. Структура мудборда.

Референс - это вспомогательный рабочий материал, который собирают и изучают для разработки собственных идей. Он нужен, чтобы подготовиться к новому проекту, вдохновиться, погрузиться в контекст и понять, в каком направлении двигаться. Референсы могут включать фотографии, иллюстрации, графические объекты, примеры чужих работ, физические объекты, 3D-графику и отдельные элементы интерфейсов. Использовать референсы - не значит копировать чужую работу: их изучают, анализируют и преобразуют под конкретную задачу.

Виды референсов:

- Стилиевые - примеры по стилю дизайна, в котором будет создаваться проект: дизайн-макеты, готовые решения, отдельные детали, цветовые решения, типографика, композиция, иллюстрации. Они помогают понять, как стиль применяется на практике.
- Функциональные - референсы по конкретной задаче или типу продукта: например, сайт кофейни, каталог товаров, карточка товара, форма заказа, экран регистрации. Они помогают понять структуру, технические требования и варианты реализации функций.

При работе с референсами важно изучать композицию, цветовую схему, иерархию, стиль фотографий или иллюстраций, анимацию и шрифты. Рекомендуется подбирать 5-10 референсов для каждой задачи и искать примеры не только среди прямых аналогов, но и в других областях.

Мудборд (доска настроения) - это способ представления референсов, визуальная презентация или коллаж из изображений, текста, объектов и графических элементов, объединённых общей идеей, концепцией или настроением. Мудборд передаёт стиль, настроение и направление будущего дизайна, помогает объяснить концепцию заказчику и команде.

Типы мудбордов:

- Физический мудборд - создаётся из реальных объектов: ткани, камней, украшений, вырезок из журналов, фотографий, материалов. Он помогает передать фактуру, настроение и уникальность бренда через предметы.
- Цифровой мудборд - создаётся в цифровом пространстве и может включать изображения, шрифты, текстуры, значки, цвета, иллюстрации. Он гибче физического, его проще редактировать и показывать команде.

Структура мудборда обычно включает фотографии, картинки и иллюстрации, цветовую палитру, шрифтовую схему, текстуры материалов, заголовки или слоганы, логотип, кнопки, иконки и образы. Перед созданием мудборда нужно определить, на кого он нацелен и какие чувства должен вызвать. Цветовую палитру лучше ограничивать 3-4 цветами, а изображения подбирать так, чтобы они действительно отражали цель и идею проекта.

3. UX-элементы по Джессу Гарретту. Модель «5 уровней UX» Джесси Гарретта. Описание модели.

Джесси Гарретт предложил модель «5 уровней UX», которая помогает проектировать эффективные системы и понятный дизайн. Модель показывает путь от абстрактных решений к конкретному интерфейсу: сначала определяются цели и потребности, затем функции, структура, компоновка и визуальная поверхность продукта.

1. Уровень стратегии - самый абстрактный и концептуальный уровень. На нём определяют, насколько продукт будет полезен, какие задачи смогут решать пользователи, зачем создаётся проект, для кого он создаётся и какие конкурентные преимущества имеет. Результат уровня - миссия, цели, задачи проекта, понимание аудитории и причин создания продукта.
2. Уровень набора возможностей - уровень функций и требований. Здесь определяют, что продукт должен делать, какие функции нужны для решения пользовательских задач, какой контент нужен пользователям и какую функциональность предлагают конкуренты. Результат - полное описание функционала и требований к контенту, согласованное с потребностями пользователей и целями компании.
3. Уровень структуры - уровень информационной архитектуры и проектирования взаимодействия. На нём создают целостную картину продукта: как пользователь будет перемещаться, куда переходить, как элементы связаны между собой и как система будет реагировать на действия пользователя. Результат - архитектура, учитывающая пользовательский опыт и проверенная на целевой аудитории.
4. Уровень компоновки - уровень отдельных страниц, экранов и функциональных блоков. На нём размещают UI-элементы, проектируют навигацию и информационный дизайн. Проверяется, удобно ли расположены блоки, соответствует ли прототип функциональности и требованиям архитектуры, можно ли улучшить решение. Здесь активно используются прототипы, интервью, фокус-группы, юзабилити- и A/B-тестирование.
5. Уровень поверхности - визуальное оформление продукта: дизайн, типографика, вёрстка, цвет, фирменный стиль. Здесь абстрактные решения превращаются в готовый интерфейс, где объединены

содержание, функциональность и эстетика. Итог - готовый к дальнейшей работе продукт: интерфейс, сайт, приложение, веб-сервис или другая система.

Смысл модели в том, что каждый нижележащий визуальный слой должен опираться на решения верхних уровней. Красивый интерфейс будет слабым, если не определены цели, функции, архитектура и логика взаимодействия.

4. Обзор и анализ аналогичных решений. Виды конкурентов. Общий план проведения конкурентного анализа.

Обзор и анализ аналогичных решений - это исследование конкурентов и похожих продуктов. Его лучше проводить в начале проекта, когда уже сформулированы тематика и цель. Анализ конкурентов позволяет вдохновиться на новые решения, понять особенности функционала и дизайна, увидеть, как решаются похожие проблемы, определить обязательные и дополнительные функции, а также понять, как делать стоит и каких ошибок лучше избежать.

Виды конкурентов:

- Прямые конкуренты - продукты выполняют одну и ту же работу одинаковым способом.
- Вторичные конкуренты - продукты выполняют одну и ту же работу разными способами.
- Непрямые конкуренты - продукты выполняют разную работу, но дают конфликтующий или альтернативный результат для пользователя.

Общий план конкурентного анализа:

- Составить список критериев для сравнения. Критерии могут включать функционал, навигацию, внешний вид, структуру каталога, поиск, корзину, формы, контент, адаптивность и другие элементы, важные для проекта.
- Определить конкурентов. Нужно подобрать несколько групп: со схожей тематикой и функциональностью, с другой тематикой, но схожей функциональностью, и со схожей тематикой, но другой функциональностью. Желательно проанализировать по 3-5 конкурентов в каждой группе.
- Сделать скриншоты. Скриншоты помогают подробно сравнить компоновку, визуальные решения, плюсы и минусы интерфейса.
- Объединить данные в одном месте. Материалы удобно хранить в таблице, матрице, презентации или графическом редакторе, чтобы видеть сравнение целиком.
- Документировать результаты и сформулировать рекомендации. В конце анализа нужно обобщить, что было найдено, какие решения стоит применить, какие ошибки не повторять и как это будет реализовано в собственном продукте.

Важно изучать не только прямых конкурентов, но и популярные продукты из соседних областей. Чужой опыт нельзя копировать полностью: его нужно переиспользовать под задачи своего продукта, сегмент пользователей и бизнес-цели.

5. Понятие UX-исследования. Общий план проведения UX-исследования. Методы и инструменты UX-проектирования.

UX-исследование - это процесс изучения продукта, пользователей, контекста использования, задач бизнеса и ожиданий аудитории. Его цель - понять, для кого создаётся продукт, какие проблемы он должен решать, какие сценарии будут использоваться и как построить удобный пользовательский опыт.

Общий план UX-исследования:

- Изучение предметной области. Нужно понять продукт и среду, в которой он представлен: для чего создаётся продукт, какие цели у проекта, для кого он создаётся, какие задачи решает и какие конкурентные преимущества имеет.
- Работа с клиентом или заказчиком. Проводится общение со сторонами, связанными с продуктом: составляется бриф, проводятся интервью, выявляются задачи, требования и критерии эффективности.
- Исследование пользователей. Определяется целевая аудитория, основные пользователи, функции, необходимые для решения пользовательских задач, и основные сценарии работы с продуктом.
- Создание персонажей и User Story. Моделируются образы типичных пользователей и сценарии их взаимодействия с продуктом.

- Построение карты эмпатии и Customer Journey Map. На основе портретов пользователей описываются возможные сценарии взаимодействия, эмоции, действия, проблемы и точки контакта.
- Составление User Flow. Отображается маршрут пользователя в продукте, выстраивается логичная иерархия, структура и навигация.

Основные методы и инструменты UX-проектирования: бриф и интервью с заказчиком, анализ аналогичных решений, исследование целевой аудитории, сегментирование, метод персон, User Story, User Journey, User Story Mapping, пользовательские сценарии, Use Case, JTBD, карта эмпатии, CJM, User Flow, вайрфреймы, прототипирование, юзабилити-тестирование, A/B-тестирование, фокус-группы, глубинные интервью, сортировка карточек, эвристическая оценка.

Инструменты для работы могут включать FigJam, Miro, xMind, Figma, Adobe XD, Sketch, Proto.io, InVision, Marvel, Google-опросы и другие системы для макетирования, прототипирования, опросов и визуализации пользовательских сценариев.

6. Понятие целевой аудитории (ЦА) бизнес-продукта. Виды целевой аудитории. Общий план определения и анализа ЦА. Сегментирование ЦА.

Целевая аудитория (ЦА) - это определённая группа людей с общими характеристиками, желаниями, потребностями и образом жизни, которые позволяют им примерно одинаково взаимодействовать с продуктом. Это люди, которые с высокой вероятностью заинтересуются разрабатываемым продуктом, услугой или сервисом.

При анализе ЦА нужно ответить на вопросы: впишется ли продукт в образ жизни аудитории, как и когда пользователи будут его использовать, какие функции для них наиболее привлекательны, какие задачи продукт поможет решить.

Виды целевой аудитории:

- По классу конечных потребителей: B2B - продукт для других компаний; B2C - продукт для физических лиц; B2G - продукт для государственных учреждений и организаций.
- По масштабу: широкая ЦА и узкая ЦА.

Общий план определения и анализа ЦА:

- Создать список предполагаемого функционала продукта и напротив каждой функции указать преимущества для пользователя: какие проблемы он сможет решить.
- Составить список предполагаемых пользователей, у которых есть потребность в этих преимуществах. Важно помнить, что продукта «для всех» не бывает.
- Определить общие факторы: возраст, пол, местоположение, уровень доходов, уровень образования, семейное положение, род занятий. Нужные характеристики зависят от продукта.
- Исследовать психографию: хобби, интересы, образ жизни, поведение, привычки. Эти данные помогают понять реальные различия между группами пользователей.
- Разделить аудиторию на сегменты.

Сегментирование ЦА - это разделение аудитории на группы с отличимыми признаками. Сегменты можно выделять по степени «вхождения» в предметную область, основной задаче пользователя, желаниям и проблемам, контексту использования, опыту работы с интерфейсами. Дополнительная методика сегментирования строится на вопросах: кто пользователь, почему он использует продукт, что продукт ему предлагает, когда и где происходит взаимодействие.

7. Метод персонажей. Понятие и структура User Persona. Виды персон.

Метод персонажей - это качественный метод исследования и способ структурировать информацию о целевых пользователях продукта перед разработкой. Он помогает сделать дизайн более осмысленным, повысить эмпатию к пользователям, сфокусироваться на конкретном пользователе и сократить риск создания продукта, который не будет нужен аудитории.

User Persona, или персонаж, - это воображаемый, но реалистичный и детальный образ пользователя с суммой его основных потребностей, характеристик и целей. Персона - это типичный представитель сегмента, поэтому каждому сегменту целевой аудитории должна соответствовать хотя бы одна

персона. Персонажи выдуманные, но их нужно создавать на основе реальных данных, а не случайных фантазий.

Структура User Persona:

- Описание пользователя: имя, пол, возраст, фото, семейное положение.
- Контекст использования: опыт использования продукта, частота использования, род деятельности, опыт работы, страна, уровень новичка или опытного пользователя, как пользователь узнаёт о продукте, когда, почему и через какое устройство взаимодействует.
- Задачи и цели: цели и потребности взаимодействия, что пользователь ищет в продукте, зачем будет его использовать, какие нужды нужно удовлетворить.
- Проблемы и барьеры: что мешает пользователю достичь цели, какие трудности возникают в процессе взаимодействия.
- Дополнительные данные: ожидания, навыки, мотивация, сценарии.

Рекомендации: оптимальное число персон - не более четырёх. Лучше сделать меньше персон, но проработать их реалистично: биографию, мотивации, ожидания и контекст. Не нужно добавлять слишком много личной информации и деталей, которые не влияют на проектирование продукта.

Виды персон:

- Протоперсоны - создаются без исследований, на основе предположений команды. Это быстрый способ, но его результаты могут не совпасть с реальностью.
- Качественные персоны - создаются на основе данных качественных исследований, например интервью или опросов с клиентами из каждого сегмента. Они точнее отражают болевые точки, ожидания, мотивацию и потребности.
- Статистические персоны - сочетают качественные и количественные методы. Сначала выявляются темы через интервью или дневники, затем проводится масштабный опрос. Такой подход точнее, но требует больше ресурсов.

8. Методы User Story и User Journey, User Story Mapping. Общий план составления User Story Mapping.

User Story - это короткая пользовательская история: 1-2 предложения о том, чего хочет достичь персонаж, используя продукт, и что пользователь может делать в системе. User Story помогает выявить цели пользователя, ожидаемый результат, основные боли и возможные способы их исправления.

Шаблон User Story: «Как [роль/персона], я хочу [цель/желание], чтобы [ожидаемый результат/выгода]». Например: «Я, как человек, который делает ремонт, хочу заказать стол из бетона, чтобы не тратить время на поход в магазин».

User Journey - это описание задач и действий клиента, список его шагов на всех этапах взаимодействия с продуктом. Он показывает, что именно пользователь делает, чтобы достичь нужного результата.

User Story Mapping - это карта пользовательских историй. Это инструмент сбора заинтересованных лиц, задач и пользовательских историй, а также визуального отображения путешествия пользователя по продукту. В основе карты лежат три инструмента: User Persona, User Story и User Journey.

Общий план составления User Story Mapping:

- Разместить шаги пользователя (User Journey) горизонтально, чтобы ответить на вопрос: «Что люди делают с этой системой?».
- Переставить шаги в том порядке, в котором пользователь проходит путь по продукту.
- Под каждым шагом или группой шагов расписать User Story, которые при необходимости можно разделить на более мелкие задачи.
- Расставить приоритеты: определить наиболее предпочтительную последовательность, важные требования и менее важные элементы.

User Story показывает отдельную потребность и ожидаемую выгоду, User Journey показывает последовательность действий, а User Story Mapping объединяет их в общую карту продукта и помогает видеть функциональность целиком.

9. Понятие пользовательских сценариев. Виды пользовательских сценариев. Сценарии использования (Use Case). Структура Use Case.

Пользовательский сценарий - это вымышленная история о том, как пользователь взаимодействует с продуктом, чтобы достичь определённых целей. Сценарии помогают определить важные моменты взаимодействия, этапы, требующие разъяснения, основные потребности и мотивы пользователей, ошибки спроектированного опыта и основной функционал продукта.

Виды пользовательских сценариев:

- Пользовательские истории - короткая формулировка намерения пользователя и того, что продукт должен сделать для него. Они могут описывать опыт свободно, иногда даже без привязки к конкретной персоне.
- Концептуальные сценарии - создаются путём объединения похожих пользовательских историй и отсекают лишнее. Они обобщают множество историй в несколько сценариев.
- Конкретные сценарии - составляются с позиции конкретной персоны и учитывают её особенности. Для каждой группы ЦА выбирается персонаж, затем описывается его путь к цели.
- Сценарии использования (Use Case) - наиболее детализированный и технически проработанный вариант, где реальный пользовательский опыт описывается по шагам.

Use Case - это пошаговое описание взаимодействий пользователя с продуктом. Действующими лицами в Use Case обычно становятся не конкретные персоны, а абстрактные роли: зарегистрированный пользователь, оператор, администратор магазина и т.п. Use Case показывает, что делает продукт, а не как он это делает. Его можно дополнять диаграммами для более простого восприятия.

Структура Use Case:

- Название (Name) - короткое и понятное название, отражающее суть.
- Краткое описание (Brief Description) - текстовое описание сценария.
- Участники (Actors) - список участников взаимодействия.
- Предусловия (Preconditions) - условия, которые должны быть выполнены до начала сценария.
- Триггер (Trigger) - событие или условие, запускающее сценарий; здесь может описываться контекст, мотивация и причины.
- Базовый сценарий (Basic Flow) - основная последовательность действий для успешного достижения цели.
- Альтернативные сценарии (Alternative Flows) - варианты выполнения, при которых пользователь всё равно достигает цели.
- Исключительные сценарии (Exceptional Flows) - ситуации, которые приводят к невыполнению сценария.
- Постусловие / результат (Post Conditions) - результат после выполнения Use Case.

10. Карта эмпатии. Виды карт эмпатии. Описание структуры карты эмпатии. Общий план построения карты эмпатии.

Эмпатия - это способность понимать контекст, эмоции, цели и мотивы другого человека. Карта эмпатии (empathy map) - инструмент визуализации идей, который помогает поставить себя на место пользователя и увидеть проблему глазами целевой аудитории. Она применяется для демонстрации мнения и поведения пользователей, формулирования сведений о конкретном типе пользователей, выявления потребностей и поиска ошибок в данных о пользователях.

Карта эмпатии строится вокруг конкретного пользователя или персоны. В центре обычно размещают представителя пользовательской группы, а вокруг заполняют сектора.

Классическая структура карты эмпатии включает четыре сектора:

- «Говорит» - что пользователь произносит вслух во время взаимодействия с продуктом. Лучше использовать реальные цитаты из исследований, отзывов, форумов, блогов или общения со службой поддержки.
- «Думает» - мысли пользователя, вопросы, мотивы и то, что имеет для него значение в процессе решения проблемы.
- «Делает» - физические действия пользователя: нажимает, скроллит, обновляет страницу, использует навигацию, ищет информацию.
- «Чувствует» - эмоции пользователя: что беспокоит, что радует, что расстраивает, что вызывает восторг.

Расширенная карта может включать дополнительные блоки: «Видит», «Слышит», «Боль/Проблемы», «Достижения/Ценности». «Видит» описывает среду и альтернативные предложения, «Слышит» - влияние окружения, «Боль» - страхи, препятствия и негативный опыт, «Достижения» - потребности, желания и критерии успеха.

Виды карт эмпатии:

- Квадрат потребителя (классическая) - упрощённый вариант из 4 блоков для быстрого наброска портрета клиента.
- Модель Остервальдера - типовая схема из 6 блоков для более пристального изучения пользователя.
- Звезда - схема минимум из 6 лучей: эмоции, мысли, поступки, слова, ощущения, убеждения и другие разделы.

Общий план построения карты эмпатии: определить пользователя, выбрать цель карты, определить формат и заполнить сектора, затем визуализировать карту на бумаге, доске, стикерах или в цифровом шаблоне. Для каждой персоны лучше делать отдельную карту в соотношении 1 персона - 1 карта.

11. Методология Jobs to Be Done (JTBD). Основные JTBD. Основные компоненты JTBD. Понятие job story. Отличие job story от user story.

Jobs to Be Done (JTBD) - это методология исследования потребностей людей и создания полезных продуктов. Главная идея: пользователь «нанимает» продукт, чтобы выполнить определённую работу в конкретной ситуации. Поэтому при анализе нужно фокусироваться не на самом продукте и не только на характеристиках пользователя, а на том, какого прогресса человек хочет достичь в обстоятельствах использования.

Основные положения JTBD:

- Подход строит продукт вокруг проблемы пользователя.
- Важен контекст использования продукта.
- Сам продукт не имеет ценности сам по себе; он приобретает ценность, когда помогает получить результат в определённой ситуации.
- Продукт соответствует не «типу человека», а его проблемам и работам, которые нужно выполнить.
- Один продукт может выполнять несколько работ: пользователь может начать использовать его ради одной задачи, а затем открыть другие сценарии.

Основные компоненты JTBD: пользователь, контекст и результат. Пользователь оказывается в определённой ситуации, ему нужно получить результат, для этого он выполняет работу и выбирает инструмент или решение. На выбор решения влияют привычки, тревога, выталкивающий контекст, привлекательность нового решения и ожидания от результата.

JTBD помогает правильно определить конкурентов, понять мотивацию пользователей и выбрать направление дальнейшего развития продукта. При расстановке приоритетов учитывают важность работы, удовлетворённость текущим решением и потенциал лучшего решения.

Job story - это описание работы, для которой пользователь использует продукт. Шаблон: «Когда [ситуация], я хочу [мотивация], чтобы я мог [ожидаемый результат]». Job story особенно полезна, когда аудитория слишком большая или сегментированная и роли пользователей не дают достаточно точного понимания контекста.

Отличие job story от user story: User Story описывает функцию с точки зрения роли или персоны по шаблону «Как [кто-то], я хочу [цель], чтобы [выгода]». Job Story начинается не с роли, а с ситуации и мотивации: она объясняет, когда возникает потребность, почему человек ищет решение и какой результат он хочет получить.

12. Метод Customer Journey Map (CJM). Виды CJM. Основные компоненты CJM. Общий план проектирования CJM.

Customer Journey Map (CJM), или карта пути пользователя, - это инструмент улучшения клиентского опыта. Это визуализация истории взаимодействия пользователя с продуктом для достижения цели в определённый момент времени. CJM описывает весь путь клиента, точки контакта, действия, мысли, эмоции и проблемы, возникающие при взаимодействии.

Точки контакта - это ситуации, места или интерфейсы взаимодействия клиента с компанией. Точкой контакта может быть реклама, сайт, приложение, доставка, подарок при заказе, служба поддержки, интерфейс формы и любой другой способ взаимодействия с аудиторией.

Преимущества CJM: помогает понять опыт пользователя, выявить потребности и проблемы, сформировать список улучшений, отобразить реальный или планируемый опыт, отслеживать состояние взаимодействия и создать общее видение пути пользователя для команды.

Виды CJM:

- Одна карта для нескольких пользователей - применяется, если пути и болевые точки нескольких персонажей пересекаются.
- Линейное отображение действий - показывает последовательность событий при взаимодействии с разными каналами компании.
- Самая простая карта - временная шкала действий пользователя, дополненная барьерами, инсайтами, мыслями и эмоциями.
- Карты реального опыта и предполагаемого опыта - для существующих продуктов или для продуктов, которые только проектируются.

Ключевые компоненты CJM:

- Действующее лицо - персона или пользователь, чья точка зрения описывается. Рекомендуется использовать одну персону на карту.
- Сценарий и ожидания пользователя - ситуация, цель, потребности и ожидания пользователя.
- Этапы пользовательского пути - значимые стадии взаимодействия, по которым организуются остальные данные.
- Действия, мысли, ожидания, проблемы, боли, барьеры и эмоции пользователя на каждом этапе.
- Возможности для улучшения - выводы о том, где опыт можно оптимизировать.

Общий план проектирования CJM: исследовать продукт, изучить пользователей и создать персону, выявить пользовательские сценарии и каналы взаимодействия, исследовать опыт пользователя, зафиксировать все этапы на карте, проанализировать проблемы и разработать рекомендации, затем визуализировать и применять карту в работе над продуктом.

13. Понятие и виды User Flow. Общий план проектирования User Flow.

Основные блоки.

User Flow - это наглядное представление последовательности действий, которые выполняет пользователь для достижения значимой цели на сайте или в приложении. Это диаграмма пути пользователя от точки входа до финального взаимодействия, где цель достигнута и ценность получена. User Flow может описывать отдельную функцию или весь продукт.

Виды User Flow:

- В виде блок-схемы - используется логика классических блок-схем. Основными блоками чаще всего являются экран, условие и действие.
- Гибрид классической блок-схемы - сочетает блок-схемы с визуальными элементами интерфейса: вайрфреймами, скетчами, визуализацией жестов и переходов.

Общий план проектирования User Flow:

- Описать пользователя: контекст, цели, ожидания, триггеры и мотиваторы продолжения движения по продукту.
- Выбрать цель, которую пользователь должен достичь. Можно описывать отдельный функционал или весь путь.
- Назвать User Flow так, чтобы название отражало суть цели и действий, например «Оформление заказа».
- Описать ожидаемый ход действий пользователя от точки А к точке В. Сценарий должен быть ясным и показывать полную картину взаимодействия.
- Визуализировать путь блок за блоком: действия, нажатия, скролл, открытие экранов, взаимодействие с элементами.
- Проанализировать, достигает ли пользователь цели и можно ли упростить путь.

Основные блоки User Flow: экран, действие и условие. Дополнительно могут использоваться элементы классических блок-схем: начало и конец сценария, процесс/действие, решение/развилка, переходы-стрелки, комментарии и легенда. Рекомендуется делать один User Flow для одной цели, проектировать

движение только в одном направлении, ясно подписывать действия, добавлять подписи к экранам, использовать цвета осмысленно и обязательно проверять, действительно ли схема помогает пользователю достичь цели.

14. Концепция стейкхолдеров. Основные группы стейкхолдеров.

Стейкхолдеры - это заинтересованные стороны: человек или группа людей, вовлечённых в проект, на интересы которых влияет успешное или провальное развитие проекта. Концепция стейкхолдеров связана с пониманием того, что на продукт влияют не только пользователи, но и все стороны, которые имеют ожидания, ресурсы, власть, вклад или реакцию на действия бизнеса.

Стейкхолдерами являются люди, которые занимают должности, способные повлиять на развитие компании или отдельного проекта, а также люди и группы, на которых сам бизнес оказывает влияние. Любая заинтересованная сторона имеет ожидания и возможность реагировать на действия бизнеса. Ожидания - это то, что стейкхолдер хочет получить от компании. Вклад - это то, что компании важно получить от стейкхолдера для успешного развития.

Основные группы стейкхолдеров:

- Сотрудники и руководители проекта - те, кто придумал и воплощает идею.
- Клиенты - люди, которые приобретают или используют продукт.
- Власть.
- Общество.
- Поставщики - поставляют материалы, сырьё, технику и всё необходимое для реализации идеи.
- Собственники и инвесторы.

По степени связи с проектом выделяют первичных и вторичных стейкхолдеров. Первичные непосредственно делают проект: акционеры, собственники, менеджмент, сотрудники. Вторичные могут повлиять на успех проекта после его выхода в свет.

Работа со стейкхолдерами нужна, чтобы заранее учесть возможные проблемы, понять ожидания разных сторон, определить их влияние, увидеть, на кого можно опереться, кого нужно удержать в проекте и какие интересы учитывать, чтобы продукт был успешным и отвечал своим задачам.

15. Понятие юзабилити. Факторы, влияющие на юзабилити.

Юзабилити (usability) - это общая концепция удобства пользовательских интерфейсов при использовании программного продукта. Оно отражает логичность и простоту расположения элементов управления, а также то, насколько легко пользователь изучает продукт и взаимодействует с ним для достижения своей цели.

Цель юзабилити - создать продукт, которым легко пользоваться. В отличие от UX, который охватывает весь пользовательский опыт до, во время и после использования, юзабилити сосредоточено прежде всего на удобстве и простоте выполнения задач.

Юзабилити проявляется в простой и интуитивной навигации, удобном поиске информации или услуг, гармоничном внешнем виде, качественном контенте, скорости загрузки, адаптивности страниц и понятных действиях интерфейса. Важно помнить: юзабилити измеряется действиями пользователя; интерфейс не может просто «выглядеть удобным», его удобство нужно проверять на практике.

Факторы, влияющие на юзабилити:

- Приятный UI: дизайн не перегружен лишними элементами, есть свободное пространство, восприятие не усложняется.
- Интуитивно понятный интерфейс: пользователь без дополнительных подсказок понимает, как действовать.
- Читательность: контент легко воспринимается, используется удобный шрифт, логические блоки и гармоничная цветовая гамма.
- Простота достижения цели: если аудитория не совершает целевых действий, нужно искать и исправлять ошибки.
- Удобная навигация: меню, «хлебные крошки», выделенные ссылки, быстрый возврат и скроллинг помогают попасть в нужное место.
- Скорость загрузки: чем дольше загружается страница, тем выше вероятность отказа.

- Адаптивность под устройства: продукт должен быть удобен на мобильных, планшетных и десктопных экранах.
- Отсутствие битых ссылок, страниц 404 без пользы и автоматического запуска видео или музыки.
- Понятная главная страница или главный экран: пользователь должен понимать, куда попал и что может получить.
- Изменение состояний элементов: пользователь должен видеть результат наведения, нажатия и других действий.
- Призывы к действию и подтверждение действий: интерфейс должен направлять к цели и подтверждать результат, например успешный заказ.
- Минимум лишних всплывающих окон, которые раздражают пользователя.

16. Эвристика Нильсена. 10 правил дизайна взаимодействия по Якобу Нильсену.

Эвристики Нильсена - это 10 практических правил дизайна взаимодействия, сформулированных Якобом Нильсеном. Они называются эвристиками, потому что являются общими эмпирическими правилами, полезными на практике, а не узкими инструкциями для одного интерфейса. Эти правила применимы к физическим и цифровым продуктам и используются как чек-лист удобства интерфейса.

1. Видимость состояния системы. Пользователь должен понимать, что происходит в системе. Интерфейс должен вовремя давать обратную связь: индикаторы загрузки, progress bar, состояния кнопок, уведомления, подтверждения, всплывающие подсказки.
2. Соответствие системы реальному миру. Интерфейс должен говорить на языке пользователей, использовать знакомые слова, понятия и образы. Иконки и действия должны быть похожи на реальные объекты и привычные действия.
3. Пользовательский контроль и свобода действий. Пользователь должен иметь возможность отменить действие, вернуться назад, закрыть окно, отредактировать данные, стереть текст или подтвердить опасное действие перед выполнением.
4. Последовательность, единообразие и стандарты. Система должна быть однородной. Нужно соблюдать внутреннюю согласованность внутри продукта и внешнюю согласованность с гайдлайнами и распространёнными решениями.
5. Предотвращение ошибок. Интерфейс должен заранее снижать вероятность ошибок: давать подсказки, показывать примеры ввода, ограничивать неверные значения, использовать хорошие значения по умолчанию и подтверждения перед разрушительными действиями.
6. Узнавание, а не воспоминание. Пользователь не должен держать в памяти большое количество объектов, действий и параметров. Информация должна быть видимой и доступной: знакомые иконки, закреплённое меню, контекстная помощь, подписи рядом с полями.
7. Гибкость и эффективность использования. Интерфейс должен быть удобен и для новичков, и для опытных пользователей. Нужно поддерживать персонализацию, быстрые действия, горячие клавиши, жесты, популярные варианты запросов и адаптацию под разные устройства.
8. Эстетичный и минималистичный дизайн. Экран не должен быть перегружен неактуальной информацией. На виду должны быть нужные и полезные элементы, а лишние детали должны быть удалены или ослаблены.
9. Помощь в распознавании, диагностике и исправлении ошибок. Если ошибка произошла, интерфейс должен сообщить о ней простым языком, без технического жаргона, точно указать проблему и предложить способ исправления.
10. Справочные материалы и документация. Даже если система может использоваться без документации, пользователю может понадобиться помощь. Справка должна быть легко доступной, конкретной, пошаговой и по возможности появляться в нужном контексте.

17. Прототипирование. Понятие и классификация структурных схем страниц (вайрфрейм, прототип, мокап). Понятие вайрфрейма, прототипа, мокапа. Виды вайрфреймов. Виды прототипов. Инструменты прототипирования.

Прототипирование - это процесс создания интерактивного опыта на основе вайрфреймов или мокапов. В работе дизайнера это создание «иллюзии» рабочего интерфейса, чтобы проверить логику, сценарии и взаимодействие до полноценной разработки.

В UX/UI-дизайне выделяют три основные структурные схемы страниц:

- Вайрфрейм (Wireframe) - отражает структуру продукта.
- Мокап (Mockup) - отражает визуальную концепцию продукта.
- Прототип - отражает динамический функционал продукта и интерактивное взаимодействие.

Вайрфрейм - это каркас, блочная схема, образ продукта низкой точности с упором на структуру и содержание. Он показывает, как на экране расположены блоки информации, кнопки, навигация и другие элементы. Вайрфрейм фокусируется на том, что делает экран, а не на том, как он выглядит. Обычно это чёрно-белый подробный план страницы или экрана.

Виды вайрфреймов:

- Low-fidelity - низкая точность: грубый набросок, прямоугольники, маркировка, фиктивный контент, минимум деталей, быстрое создание.
- High-fidelity - высокая точность: более подробный каркас с реальным контентом, типографикой, размерами изображений, но без полноценного цветового дизайна; цвета могут передаваться оттенками серого.

Мокап - это полноцветный и детализированный набросок дизайна, визуальный аналог вайрфрейма. В нём дизайн накладывается на утверждённый каркас: используются палитра цветов, реальные изображения, иконки, кнопки, шрифты и визуальные детали. Мокап демонстрирует структуру информации, расположение блоков, общий вид конечного продукта и основной функционал в статике.

Прототип - это средне- или высокодетализированное представление конечного продукта, которое имитирует взаимодействие пользователя с интерфейсом. Прототип всегда интерактивен: пользователь может переходить между экранами, нажимать кнопки, открывать модальные окна и проверять основные способы взаимодействия.

Виды прототипов:

- Простой кликабельный прототип - нужен для быстрого анализа и тестирования пользовательских сценариев, имеет минимальную детализацию экранов.
- Детальный прототип микровзаимодействий - нужен для анализа удобства отдельных этапов пути пользователя, акцентирует взаимодействия с интерфейсом.
- Правдоподобный прототип всего интерфейса - максимально детализированная модель для просмотра работы интерфейса целиком.

Инструменты прототипирования: Figma, Adobe XD, Sketch, Miro, InVision, Marvel, Flinto, Proto.io, Framer, Origami, Form, Webflow, Prott, POP и другие.

18. Понятие пользовательского интерфейса (UI). Фундаментальные элементы и принципы пользовательского интерфейса (UI). Компоненты пользовательского интерфейса (UI).

Пользовательский интерфейс (UI) - это набор программных и аппаратных средств, обеспечивающих взаимодействие пользователя с устройством. По смыслу UI является «мостом» между пользователем и контентом: пользователь взаимодействует с элементами интерфейса, чтобы получить нужную информацию, выполнить действие или управлять системой.

Пользовательский интерфейс должен быть интуитивно понятным, эффективным и удобным. Он должен предвидеть, что пользователю может понадобиться сделать, и обеспечивать доступ к этим действиям через элементы, которые легко найти, понять и использовать. Интерфейс также формирует

опыт: через визуальное сообщение, состояния элементов, реакцию системы и последовательность расположения компонентов.

Типы цифровых интерфейсов: командная строка (CLI), графический интерфейс (GUI), голосовой интерфейс (VUI), сенсорный/тактильный интерфейс (TUI), жестовый интерфейс, аппаратный, программный (API) и аппаратно-программный интерфейсы. Для UI/UX-дизайна чаще всего рассматривается графический интерфейс, где объекты и функции представлены в виде визуальных компонентов экрана.

Фундаментальные принципы UI:

- Интуитивность: пользователь понимает, что делать, без лишнего обучения.
- Доступность действий: нужные элементы легко найти и использовать.
- Последовательность и предсказуемость: похожие элементы ведут себя одинаково.
- Эффективность: интерфейс помогает быстро достигать цели.
- Обратная связь: система показывает результат действий пользователя.
- Визуальная ясность: важные элементы выделены, контент структурирован.

Принципы UI-дизайна: акцент, контраст, пропорции, баланс, иерархия, повторение, негативное пространство, паттерн, движение, ритм, разнообразие и единство.

Компоненты пользовательского интерфейса:

- Элементы управления вводом: кнопки, текстовые поля, чекбоксы, переключатели, раскрывающиеся списки, списки, календарь, слайдеры, степперы.
- Навигационные компоненты: меню, хлебные крошки, поле поиска, пагинация, теги, иконки, tab bar, sidebar.
- Информационные компоненты: подсказки, уведомления, сообщения, модальные окна, loader, progress bar.
- Контейнеры и структуры: карточки, аккордеоны, карусели, блоки, формы, футер, виджеты.

19. Понятие визуальной иерархии. Задачи и инструменты визуальной иерархии.

Визуальная иерархия - это грамотная организация и оформление элементов интерфейса, которая направляет внимание пользователя от самого важного к второстепенному. В продуманной иерархии все элементы подчиняются одной цели и управляют вниманием пользователя.

Задачи визуальной иерархии:

- Визуально провести пользователя от точки А до точки Б.
- Подсказать правильный порядок знакомства с контентом.
- Разместить элементы интерфейса по степени важности.
- Дать пользователю понять, какие задачи решает интерфейс.
- Создать эмоциональный контакт при помощи визуальных образов.

Инструменты визуальной иерархии:

- Контраст - привлекает внимание к важным элементам и увеличивает их визуальный вес. Контраст бывает по размеру, цвету и форме.
- Размер - чем крупнее элемент, тем выше его значение. Важно использовать разные размеры шрифта для заголовка, подзаголовка и основного текста, но не перегружать компонент крупными элементами.
- Цвет - яркие и насыщенные цвета заметнее приглушённых. Для хорошей иерархии достаточно ограниченного количества основных и дополнительных цветов.
- Форма - если элемент нужно выделить, он может отличаться формой от остальных.
- Негативное пространство - свободное место между элементами. Оно разгружает интерфейс, помогает сфокусироваться на главном и разделяет смысловые блоки.
- Принцип близости - элементы, расположенные рядом, воспринимаются как связанные; связанные элементы нужно сближать, несвязанные - разделять.
- Выравнивание - создаёт согласованность, чистый макет и понятные приоритеты.
- Повторение - повторяющиеся шрифты, цвета, линии, таблицы и изображения создают единство и помогают пользователю быстрее распознавать элементы.
- Паттерны сканирования - Z-паттерн, F-паттерн, зигзагообразные паттерны. Ключевой контент нужно располагать по маршрутам, по которым пользователь считывает страницу.

Визуальная иерархия особенно важна для интерфейсов, где пользователь должен быстро понять, что главное, куда нажать и какой следующий шаг выполнить.

20. Стили UI-дизайна. Их характеристики и отличительные признаки.

Стили UI-дизайна - это устойчивые визуальные подходы к оформлению интерфейса. Они отличаются цветом, формой, типографикой, степенью реалистичности, эффектами, композицией и эмоциональным впечатлением.

Основные стили:

- Flat-дизайн (плоский дизайн): элементы отображаются на одной плоскости, акцент делается на типографике и цвете. Тени, текстуры и градиенты обычно отсутствуют, используются шрифты без засечек и стандартные размеры текста.
- Минимализм: лаконичность, простота, точность и ясность композиции. Обычно используются не более трёх цветов, плоские текстуры, негативное пространство, приглушённые или монохромные цвета.
- Скевоморфизм: придание объектам реалистичности через свет, блики, текстуры, формы и тени. Интерфейс напоминает реальные предметы.
- Material Design: стиль Google, где используется трёхмерное пространство, слои, тени, цвет, анимация и взаимодействия, ориентированные на реальные объекты и законы физики. Сочетает элементы скевоморфизма и плоского дизайна.
- Мемфис: яркий цветастый стиль с множеством хаотичных паттернов, текстур, форм и цветов. Помогает выделить продукт и добавить индивидуальность.
- Брутализм: простой, грубый и прямой стиль без визуальных излишеств. Часто монохромная палитра, единый шрифт, крупная типографика, прямые края, отсутствие анимации и эффектов.
- Необрутализм: сочетает грубость брутализма и сдержанность минимализма. Характерны однотонный фон, асимметрия, крупная типографика, контрастные грани, тёмные тени, нестандартные формы и анимации.
- Гранж: экстравагантный и brutальный стиль без чётких границ. Использует потёртости, трещины, тёмные грязные цвета, рукописные элементы, нестандартные шрифты, сложную сетку и асимметрию.
- Рисованный стиль: простые авторские иллюстрации, надписи от руки, стрелочки, подчёркивания и элементы, будто нарисованные вручную.
- Футуристический стиль: отсылки к технологиям и виртуальной реальности, холодная гамма, синий, серебристый, голубой и фиолетовый цвета, металл, пластик, стекло, динамичные элементы.
- Ретро-стиль: насыщенные тёплые и приглушённые цвета, геометрические фигуры, нестандартные и рукописные шрифты, неоновые вывески, изображения людей.
- Неоморфизм: современный вариант скевоморфизма с выпуклыми элементами, которые создаются за счёт теней.
- Organic & Natural: свежий, лёгкий, эстетичный стиль с природными оттенками, натуральными материалами и текстурами, аккуратной типографикой и декоративными элементами.
- Фестивальный стиль: яркий, сочный, запоминающийся стиль для промо, событий и фестивалей. Характерны контрастные цвета, тёмный фон, зрелищность, текст часто играет второстепенную роль.

Выбор стиля зависит от целей продукта, аудитории, контекста использования и эмоции, которую должен передавать интерфейс.

21. Понятие UI-kit. Элементы и структура UI-kit.

UI-kit - это готовый единый набор графических элементов пользовательского интерфейса в формате исходного файла. Это набор компонентов, из которых собирается интерфейс. UI-kit используется при разработке интерфейса для ускорения работы, согласованности элементов и удобного взаимодействия в команде.

UI-kit включает:

- графические параметры элементов: цвет, тени, скругления углов;
- компоненты интерфейса;
- размеры элементов;
- интервалы: поля, отступы, границы элементов;
- поведение интерактивных элементов и их состояния;
- типографику;
- иконографику;

- палитру цветов.

Элементы UI-kit:

- Элементы навигации: горизонтальное меню, sidebar, выпадающее меню, всплывающие подсказки, хлебные крошки.
- Формы и элементы форм: поля ввода, формы регистрации, авторизации, оформления заказа, обратной связи.
- Футер: контактная информация, карта, дублирование меню, дополнительные ссылки и страницы.
- Виджеты: готовые компоненты-показатели, например погода, заметки, статистика.
- Элементы взаимодействия: кнопки, toggle button, переключатели, tab, карточки товара, каталоги, списки, предупреждения, таблицы, галереи, уведомления, чекбоксы, пагинация и состояния этих элементов.

Преимущества UI-kit: оптимизация и ускорение работы, упрощение командного взаимодействия, создание единой системы и согласованного интерфейса. Недостатки: готовые UI-kit могут делать дизайн шаблонным, не учитывать конкретную аудиторию, цели и контент, а при постоянном использовании чужих наборов у дизайнера может исчезать собственный стиль.

Лучший подход - создавать собственные UI-kit для шаблонных или единых систем, комбинировать элементы в похожих проектах и постепенно переходить от готовых чужих наборов к самостоятельному проектированию.

22. Понятие гайдлайнов и их назначение. Структура гайдлайна. Material design. Принципы Material Design. Apple Human Interface Guidelines.

Понятие дизайн-системы.

Гайдлайны - это набор правил и рекомендаций от создателей продукта, операционной системы или платформы по использованию элементов пользовательского интерфейса для создания приложений, сайтов и других продуктов. Они касаются не только внешнего вида, но и пользовательского опыта. Назначение гайдлайнов - помогать создавать продукты, которые эффективно взаимодействуют с пользователем и легко интегрируются в существующую систему.

Структура гайдлайна может включать:

- UI-kit с компонентами интерфейса: название компонента, расположение, ситуации использования, размеры, интервалы, анимации, состояния и инструкции по применению.
- Шаблоны или вайрфреймы экранов: структура страниц, принципы использования, меню, футер, основные блоки контента, страницы ошибок, контактов, службы поддержки и приветственные экраны.
- Анимации: загрузка, прокрутка, фоновые анимации, прелоадеры, состояния страниц и элементов, скорость и условия запуска анимации.
- Адаптивный дизайн: ширина экранов, брейкпоинты, размеры компонентов, модульная сетка, макеты адаптивных страниц.
- Пользовательские сценарии и User Flow: сценарии, Use Case, User Story, CJM, User Flow.

В мобильной разработке важны два крупных гайдлайна: Material Design от Google для Android и Apple Human Interface Guidelines для iOS.

Material Design - полноценная дизайн-система Google, появившаяся в 2014 году. Она включает UI-kit, цветовые палитры, размеры элементов, пользовательские сценарии, рекомендованные сетки и брейкпоинты, типографику, системные иконки и анимации. Принципы Material Design: понятная анимация по законам физики; использование элементов печатного дизайна - типографики, сеток, масштаба, цвета и изображений; материальные поверхности, которые могут двигаться в трёх измерениях и взаимодействовать как реальные объекты; собственная цветовая палитра с основными и акцентными цветами; интуитивный, последовательный, отзывчивый и адаптивный интерфейс; единые готовые компоненты.

Apple Human Interface Guidelines - дизайн-система Apple, помогающая создавать приложения для систем Apple. В её основе внимательность к деталям, пользователю и микровзаимодействиям, лаконичность, минималистичность и отзывчивость. Принципы: удобочитаемость текста, функциональные элементы, которые отделяют важное от второстепенного, плавные переходы и анимации, управление жестами, лёгкий и понятный интерфейс с минимальным использованием эффектов.

Дизайн-система - это вся информация по дизайну проекта: не только графические элементы, но и элементы в коде, визуальный стиль, шаблоны, архитектура, технологии и инструменты разработки. Она включает UI-kit, компоненты с кодом, гайдлайны, анимации, структуру, сетку, типографику, иконографику и палитру цветов.

Атомарный дизайн - методология организации дизайн-системы, где более сложные компоненты собираются из простых. Уровни атомарного дизайна: атомы, молекулы, организмы, шаблоны и страницы. Такой подход делает систему проще в поддержке, масштабировании и развитии.

23. Понятие и типы композиции. Общие законы композиции. Элементы и средства композиции в дизайне.

Композиция - это схема построения графического произведения, например сайта, мобильного или десктопного приложения, при которой элементы гармоничны друг с другом и своим окружением. В интерфейсе композиция помогает передать смысл, чтобы пользователь легко понял, как с помощью продукта удовлетворить свои требования.

Композиция позволяет контролировать и концентрировать внимание пользователя, а также располагать материалы в логическом порядке, чтобы дизайн был цельным и имел внутренний смысл.

Типы композиции:

- Симметричная (статическая) композиция - элементы равномерно распределены по двум сторонам центральной вертикальной оси. Она выражает баланс, порядок и спокойствие.
- Асимметричная (динамическая) композиция - визуальные веса по сторонам отличаются. Взгляд ищет противовес, которым может быть заголовок, текст, кнопка или изображение. Важно соблюдать иерархию: сначала выделяются главные элементы, затем второстепенные.

Общие законы композиции:

- Единство - все элементы взаимодействуют, дополняют друг друга и уравнивают картину целиком.
- Соподчинение и композиционный центр - выделение доминанты, которой подчинены остальные элементы. Композиционный центр является самым «тяжёлым» и важным элементом, выделяется проработкой, цветом, фактурой или контуром.
- Равновесие - заполнение пространства, при котором ни одна часть композиции не перевешивает другую.

Средства композиции: ритм, контраст, фокусная точка, цветовые сочетания, размер объектов, ракурс, статика и динамика. Ритм заставляет воспринимать повторяющиеся элементы как целое. Контраст противопоставляет элементы по цвету, размеру или форме. Фокусная точка управляет тем, куда пользователь посмотрит сначала.

Элементы композиции в дизайне: точка, линия, расположение, форма, объём и поверхность. Точка может быть акцентом и центром притяжения взгляда. Линия имеет направление и задаёт движение. Расположение может строиться на симметрии или асимметрии. Форма определяется назначением объекта, а чем она сложнее, тем больше её визуальный вес.

В композиции также важны визуальный вес, размер, цвет, негативное пространство, баланс, якорные объекты и принцип близости. Всё это помогает управлять вниманием и делать интерфейс понятным.

24. Принципы Гештальта. Применение принципов Гештальта в дизайне.

Гештальт - это совокупность принципов визуального восприятия, основанная на идее, что целое воспринимается больше суммы составляющих частей. Принципы Гештальта описывают, как люди воспринимают визуальные элементы, и помогают дизайнерам управлять вниманием, быстро передавать информацию и показывать связи между элементами интерфейса.

Основные принципы Гештальта:

- Принцип близости. Элементы, расположенные близко друг к другу, воспринимаются как связанные сильнее, чем элементы, расположенные далеко. В дизайне это помогает группировать связанные элементы и разделять несвязанные.
- Принцип общей области. Элементы внутри одной области воспринимаются как связанные. Рамки, карточки, фоновые блоки и контейнеры помогают организовать и разделить контент.

- Принцип сходства. Элементы со схожими визуальными характеристиками воспринимаются как взаимосвязанные. Сходство цвета, формы, размера или стиля помогает классифицировать объекты и показывать их функцию.
- Принцип завершённости. Группа элементов может восприниматься как целостная фигура, даже если объект не полностью соединён. Это помогает создавать простые визуальные образы и иконки.
- Принцип симметрии и асимметрии. Симметричные элементы воспринимаются как единое целое и создают спокойствие. Асимметрия помогает обратить внимание на конкретный объект.
- Принцип непрерывности. Элементы, выстроенные в линию или плавную кривую, воспринимаются более связанными, чем хаотично расположенные элементы.
- Принцип общего направления (общей судьбы). Элементы, движущиеся или направленные в одну сторону, воспринимаются как группа.
- Принцип фигуры и фона. Пользователь сначала отделяет передний план от фона: крупный или выделенный объект воспринимается как фигура, остальные элементы - как фон.

Применение в дизайне: связанные элементы нужно группировать, несвязанные - разделять; использовать свободное пространство для отображения отношений; выравнивать элементы; применять контраст и визуальную иерархию; создавать точки фокусировки; показывать действия с продуктом; организовывать пространство с помощью сетки. Благодаря этому интерфейс становится более понятным, а пользователь быстрее считывает структуру и смысл экрана.

25. Значение и свойства цвета. Цветовые модели. Понятие и использование цветового круга. Правила распределения цветов в UI-дизайне.

Цвет - это способность объектов отражать или излучать световые волны определённой части спектра. В интерфейсе цвет усиливает дизайн, влияет на восприятие, настроение, эмоции, ассоциации и поведение пользователей. Значения цветов могут зависеть от культуры и контекста.

Психологические значения цветов: тёплые цвета вызывают ощущение тепла и комфорта, но в некоторых контекстах могут ассоциироваться с яростью или опасностью. Красный связывают с любовью, уверенностью, страстью и опасностью; оранжевый - с энергией и вниманием; жёлтый - с радостью, надеждой и солнечным светом. Холодные цвета, например синий, зелёный, фиолетовый и голубой, часто ассоциируются с доверием, спокойствием и уверенностью. Чёрный, белый и их оттенки связаны с балансом, качеством, благородством и упрощённым видением.

Свойства цвета:

- Цветовой тон (Hue) - положение цвета в видимом спектре или на цветовом круге.
- Насыщенность (Saturation) - интенсивность и чистота цветового тона; чем ближе цвет к серому, тем ниже насыщенность.
- Яркость (Brightness) - степень отличия цвета от белого или чёрного; чем ниже яркость, тем темнее цвет.

Цветовые модели:

- RGB - аддитивная модель для экранов, использует красный, зелёный и синий; значения обычно задаются от 0 до 255.
- RGBA - RGB с альфа-каналом прозрачности от 0 до 1.
- CMYK - субтрактивная модель для печати: голубой, пурпурный, жёлтый и чёрный; значения задаются в процентах.
- HEX - шестнадцатеричная запись RGB, например #FF642F.
- HSB - модель, где Hue задаётся в градусах от 0 до 360, а Saturation и Brightness - в процентах.
- Pantone - система стандартизированных цветов, применяемая в дизайне и печати.

Цветовой круг - это круг из разных цветов, который помогает понять, как цвета соотносятся друг с другом и как их комбинировать. Он обычно включает первичные, вторичные и третичные цвета.

Основные цветовые схемы: монохроматическая - один цвет с тонами и оттенками; аналоговая - соседние цвета на круге; дополнительная/комплементарная - противоположные цвета; сплит-комплементарная - основной цвет, противоположный ему и два соседних к противоположному; триадическая - три равноудалённых цвета; прямоугольная - четыре цвета, образующие две дополнительные пары.

Правила распределения цветов в UI: лучше ограничивать палитру 3-4 цветами; использовать систему 60-30-10, где 60% занимает базовый цвет, 30% - вторичный, 10% - акцентный; обеспечивать достаточный контраст между фоном и контентом; на ранних этапах можно проектировать в серых тонах; избегать чисто серого и чисто чёрного, добавляя немного насыщенности; использовать природные палитры как источник гармоничных сочетаний; акцентные цвета применять для важных интерактивных элементов и призывов к действию.

26. Понятие текста в интерфейсе. Понятие типографики. Основные параметры текста. Основные правила при работе с текстом.

Текст в интерфейсе - это часть контента и коммуникации продукта с пользователем: заголовки, подписи, текст кнопок, сообщения об ошибках, подсказки, описания, пункты меню, уведомления, формы и инструкции. Он должен помогать пользователю понимать, где он находится, что происходит и какое действие нужно выполнить.

Типографика - это графическое оформление текста с помощью шрифтов, символов и знаков. Она делает текст приятным, читабельным и удобным для восприятия. Вёрстка текста - это процесс распределения и оформления текста в макете.

Типографика включает разработку шрифта, подбор и сочетание шрифтов, начертания, плотность, соотношение размеров, оформление и расположение текстовых блоков, а также иерархию текстовых блоков.

Основные параметры текста: гарнитура, размер шрифта, начертание, толщина, плотность, цвет, межстрочный интервал (интерлиньяж), длина строки, выравнивание, расстояние между блоками, уровни заголовков и общая иерархия.

Основные правила работы с текстом:

- Использовать минимальное количество шрифтов, желательно не более трёх. При большем количестве интерфейс теряет структуру и становится менее читабельным.
- Использовать одинаковые шрифты во всём интерфейсе.
- Правильно подбирать шрифтовую пару. Часто проще использовать разные начертания одной гарнитуры, чем смешивать разные шрифты.
- Иногда лучше использовать стандартные шрифты, к которым пользователи привыкли.
- Использовать шрифты без нарушения авторских прав.
- Ограничивать длину строки: рекомендуется не более 60 знаков, а для мобильных устройств - 30-40 знаков.
- Использовать адаптивные шрифты, которые хорошо читаются на разных устройствах и размерах.
- Выбирать шрифты с чёткими и читабельными буквами.
- Не сжимать, не растягивать и не трансформировать шрифты как обычные объекты.
- Использовать достаточный интерлиньяж, так как увеличение межстрочного интервала повышает читаемость.
- Выделять уровни заголовков с помощью размера, цвета, начертания или другой гарнитуры.
- Правильно использовать выравнивание: длинный текст проще читать с выравниванием по левому краю, чем по центру.
- При выборе шрифта учитывать длину текста, назначение шрифта, эмоцию и стилистику продукта.

Хорошая типографика ускоряет считывание интерфейса, снижает когнитивную нагрузку и поддерживает визуальную иерархию.

27. Понятие и виды юзабилити-тестирования. Тестовые сценарии. Методы юзабилити-тестирования.

Юзабилити-тестирование - это исследование, выполняемое для определения, удобен ли программный продукт, веб-сайт, интерфейс или устройство для предполагаемого использования. Это возможность посмотреть на интерфейс глазами пользователя, измерить качество интерфейса и найти конкретные проблемы. Юзабилити-тестирование проводят на всех стадиях разработки.

Оно проводится, чтобы узнать больше о пользователях, понять, насколько продукт удобен, что можно улучшить, с какими проблемами сталкиваются пользователи, решает ли дизайн их задачи и какие впечатления возникают при первом использовании.

Что позволяет проверить юзабилити-тестирование: удобство интерфейса, удобство навигации, микровзаимодействия, время достижения цели, конверсию, глубину просмотра страниц, прототипы нового интерфейса, несколько вариантов интерфейсных решений.

Виды юзабилити-тестирования:

- По наличию модератора: модерлируемое, когда участник напрямую общается с модератором; немодерируемое, когда участник самостоятельно выполняет задания по инструкции.
- По местонахождению участников: очное и удалённое.
- По целям: эксплораторное - проверка общей понятности интерфейса; проверочное - поиск проблем по критериям; сравнительное - сравнение продукта со старыми версиями или конкурентами.
- По характеру: качественное - выявляет наличие проблем и причины; количественное - показывает частотность проблем.
- По данным: поведенческое - показывает действия пользователей; отношенческое - показывает мысли и ощущения.
- По степени участия продукта: с использованием продукта, по заранее созданным сценариям, без участия продукта, смешанное.

Этапы юзабилити-тестирования: сбор и изучение материалов, подбор респондентов, составление сценария, пилотное тестирование, тестирование пользователей, анализ результатов и выводы.

Тестовый сценарий - это шаги, которые должен пройти пользователь для достижения поставленной цели. Он нужен, чтобы понять, какую задачу решает участник и как он должен это сделать. Сценарий должен содержать целевое действие. Также он может включать легенду: кто пользователь, какая у него проблема, цель, как он пытается её решить и какой результат должен получить. Для полного понимания проблем обычно проводят несколько интервью и могут записывать видео, чтобы отследить действия, слова и мимику респондента.

Методы юзабилити-тестирования: бумажные прототипы и прототипы низкой точности, сортировка карточек, прототипы высокой точности, лабораторное тестирование, глубинное интервью, коридорное тестирование, А/В-тестирование, фокус-группы, тепловые карты и эвристическая оценка.

Коридорное тестирование - быстрый способ проверить макет или прототип на обычных респондентах. А/В-тестирование сравнивает две версии продукта или элемента. Фокус-группы помогают исследовать отношение группы пользователей, но не подходят для прямой оценки юзабилити интерфейса. Тепловые карты показывают клики, скроллинг, активность мыши и внимание пользователей.

Использованные материалы

- Вопросы к зачёту по дисциплине «Дизайн пользовательских интерфейсов».
- Лекции №1-7 по дисциплине «Дизайн пользовательских интерфейсов».
- Лабораторные работы №1-7 по дисциплине «Дизайн пользовательских интерфейсов».